

# Kurumsal İnovasyon Borsası ve Karar Destek Platformu

Ürün, Teknik Mimari, Ekonomi Modeli, Entegrasyon ve Operasyon Raporu

|               |                                   |
|---------------|-----------------------------------|
| Sürüm         | 1.0                               |
| Tarih         | 16 Haziran 2026                   |
| Sınıflandırma | Kurum içi stratejik değerlendirme |

# İçindekiler

1. Yönetici Özeti
2. Kapsam
3. Ürün Mimarisinin Temel İlkeleri
4. Borsa Mantığı
5. Sanal Para, Ödül ve Geri Alım
6. Karar ve Ürünleşme Süreci
7. Veri Modeli
8. Kurumsal Entegrasyon Protokolleri
9. Güvenlik ve Uyumluluk
10. AI Host
11. Dosya ve Bundle Yönetimi
12. Yönetici Dashboardu
13. Gündem, Duyuru ve Mesajlaşma
14. Stüdyo, Ekip ve Ürün Modeli
15. Liderlik Tablosu
16. Yarışma Modülü
17. Operasyonel Akışlar
18. Analitik ve Raporlama
19. Performans, Ölçek ve SLA
20. Gözlemlenebilirlik
21. Felaket Kurtarma
22. Kurumsal Veri Tabanı ile Çalışma Modeli
23. Riskler ve Kontroller
24. Sayısal Fiyatlandırma Örnekleri
25. Emir Defteri ve Mutabakat
26. Event Kataloğu
27. API Sözleşme Detayları
28. Ödül Muhasebesi ve Vergisel Kontrol
29. Kurumsal Raporlama Veri Martı
30. Yönetici Karar Senaryoları
31. Veri Kalitesi Kuralları
32. Yetki ve Görünürlük Senaryoları
33. Saklama ve Arşiv Politikası
34. Operasyon Ekibi ve Sorumluluklar
35. Kabul Kriterleri
36. Ek: Teknik Kod Özetleri
37. Demo ve MVP Entegrasyon Kapsamı

- 38. Gündem Modülü: İç/Dış ve Kurumsal/Topluluk Ayrımı
- 39. Global Arama Motoru
- 40. Hızlı Değerlendirme: Beğeni Yerine Al/Sat
- 41. Yönetici Dashboardu Genişletmesi
- 42. Geliştirilmiş Ürünler ve Bağlı Ekip/Stüdyo Modeli
- 43. AI Host İçin Veri Sınırı
- 44. Uygulama İçerisi Demo Senaryosu
- 45. Teknik Değişiklik Özeti
- 46. Karşılaşılan Problemler ve Çözümler
- 47. Gelecek Faz ve Açık Noktalar
- 48. Sonuç

## Yönetici Özeti

Bu doküman, kurum içi fikir, proje, araştırma, şikayet, veri, duyuru, ekip, ürünleşme ve ödül süreçlerini tek sistemde birleştiren platformun ürün ve teknik tanımını verir. Sistem, çalışan katkısını ölçülebilir varlıklara dönüştürür; fikirleri sanal piyasa mantığıyla fiyatlar; yöneticilere oy, hacim, risk, sahiplik ve ürünleşme göstergeleri sunar; ödül ve teşvikleri denetlenebilir muhasebe kayıtlarına bağlar.

Temel amaç, kurum içindeki dağınık yenilik enerjisini sayısal, denetlenebilir ve karar üretmeye uygun portföye çevirmektir. Çalışan fikri yalnızca metin olarak saklanmaz; fikir bir piyasa enstrümanı, ekip ihtiyacı, dosya paketi, veri ilişkisi, yorum geçmişi, karar kaydı, gündem bağlamı ve ürünleşme seviyesiyle birlikte yaşar.

| Başlık         | Tanım                                                                                                                                  |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ana varlık     | Fikir, proje, araştırma ve şikayet kayıtları.                                                                                          |
| Piyasa mantığı | Her kayıt, kurum içi sanal borsa varlığı olarak fiyat, hacim, değişim, elde tutulan lot ve trend skoruyla izlenir.                     |
| Karar destek   | AI skorları, topluluk desteği, yönetici onayı, risk notu, kategori performansı ve stüdyo etkisi birlikte değerlendirilir.              |
| Ödül mantığı   | Katkı üreten, yatırım yapan, yorumlayan, dosya ekleyen veya çözüm yarışmasına katılan çalışanlara sanal bütçe ve ödül hakkı oluşur.    |
| Yönetişim      | RBAC, yönetici panelleri, denetim kayıtları, KVKK uyum kontrolü, veri sınıflandırması ve manuel gündem onayı.                          |
| Entegrasyon    | SSO, HRIS, Active Directory, kurumsal veri ambarı, dosya depolama, bildirim, muhasebe ve satın alma sistemleriyle protokollü bağlantı. |

Yönetici açısından sistemin değeri üç seviyede ortaya çıkar:

1. Görünürlük: Hangi fikrin kimden geldiği, kimlerin destek verdiği, hangi iştirak veya stüdyoda hızlandığı izlenir.
2. Önceliklendirme: Hacim, fiyat, oy, AI potansiyeli, risk, maliyet ve uygulanabilirlik birlikte sıralama üretir.
3. Uygulamaya alma: Ürünleşen fikirler ekip, dosya, ödül, bütçe ve karar kuruluna bağlanır.

## Kapsam

### Kapsam İçindeki Fonksiyonlar

| Modül                 | Kullanıcı Fonksiyonu                                      | Yönetici Fonksiyonu                                    |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Dashboard             | Portföy özeti, kişisel bakiye, odak fikirler.             | Kurum geneli görünüm, performans karşılaştırması.      |
| Borsa                 | Fikir/proje varlığı alma, satma, izleme, yorumlama.       | Hacim, fiyat, yatırım davranışı, kategori sinyali.     |
| Veri ve Bilgi         | Veri seti, araştırma, doküman ve kaynak inceleme.         | Kritik veri paylaşımı, kalite ve önem seviyesi takibi. |
| Gündem                | Kurumsal gündem akışını filtreleme.                       | Manuel gündem ekleme, düzenleme, etiketleme.           |
| Duyuru                | Kurum, iştirak, lokasyon ve departman bazlı duyuru görme. | Kapsamlı duyuru yayınlama, yorum izleme.               |
| Sosyal                | Gönderi, anket, görsel, link, liderlik tablosu.           | Davranış sinyali ve katılım yoğunluğu izleme.          |
| Yarışma               | Çözüm yarışmalarına katılım.                              | Ödül, terfi görüşmesi, bütçe ve shortlist yönetimi.    |
| Stüdyo                | Ürünleşme alanlarını görme.                               | Stüdyo popülerlik, tarih, durum ve kategori yönetimi.  |
| Ekipler               | Ekipleri, üyeleri, açık rolleri ve bağlı projeyi görme.   | Ekip kurma, rol atama, başvuru ve sinerji analizi.     |
| Geliştirilmiş Ürünler | İlerletilmiş fikirleri ürün seviyesinde izleme.           | Durum, oy, kategori, gelişim seviyesi yönetimi.        |

| Modül               | Kullanıcı Fonksiyonu                            | Yönetici Fonksiyonu                                                             |
|---------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Yönetici Dashboardu | Görünmez.                                       | Oy geçmişi, kullanıcı hareketleri, en yüksek oy alan varlıklar, kategori özeti. |
| Yönetici Depolama   | Görünmez.                                       | Dosya, not, kaynak, karar kurulu dokümanı saklama.                              |
| AI Host             | Platform içi özet, fikir taslağı, trend yorumu. | Karar desteği, portföy özeti, risk ve ürünleşme önerisi.                        |

## Kapsam Dışı Varsayımlar

Sistem müşteri bankacılığı verisini doğrudan işlemez. Müşteri verisi ancak kurum tarafından anonimleştirilmiş, maskelenmiş, yetkili ve amaç sınırlı veri seti olarak sisteme alınır. Platformun ana kişisel veri nesnesi çalışan profilidir; çalışan profili de HRIS/SSO sisteminden asgari alanlarla senkronize edilir.

## Ürün Mimarisinin Temel İlkeleri

### Tek Kayıt, Çok Bağlam

Bir fikir kaydı yalnızca başlık ve açıklama değildir. Aşağıdaki bağlamlarla birlikte saklanır:

1. kategori: proje, fikir, araştırma, şikayet,
2. şirket/iştirak, ülke, şehir, kampüs, departman,
3. görünürlük: holding geneli, iştirak, lokasyon, ekip,
4. anonimlik tercihi,
5. AI skorları,
6. topluluk skoru,
7. borsa fiyatı,
8. hacim,
9. lot miktarı,
10. yorumlar,
11. dosya paketi,
12. ekip bağlantısı,
13. stüdyo bağlantısı,
14. ürünleşme seviyesi,
15. karar kurulu sonucu.

### Sinyal Birleştirme

Karar, tek metrikle alınmaz. Sistem beş sinyali birlikte kullanır:

$$K = w_a A + w_c C + w_m M + w_r (100-R) + w_s S$$

| Sembol | Açıklama                                           |
|--------|----------------------------------------------------|
| \$K\$  | karar öncelik skoru.                               |
| \$A\$  | AI potansiyel skoru.                               |
| \$C\$  | topluluk destek skoru.                             |
| \$M\$  | piyasa sinyali: fiyat, hacim ve değişim birleşimi. |
| \$R\$  | risk skoru. Risk arttıkça karar skoru düşer.       |

| Sembol  | Açıklama                               |
|---------|----------------------------------------|
| \$S\$   | stratejik uyum skoru.                  |
| \$w_i\$ | kurum tarafından ayarlanan ağırlıklar. |

Önerilen başlangıç ağırlığı:

$$w_a = 0.30, \quad w_c = 0.20, \quad w_m = 0.20, \quad w_r = 0.15, \quad w_s = 0.15$$

## Borsa Mantığı

### Amaç

Borsa, çalışanların fikirleri yalnızca beğenmesini değil, sanal bütçeleriyle bilinçli öncelik beyanı yapmasını sağlar. Beğeni düşük maliyetli bir sinyaldir; lot almak daha güçlü sinyaldir. Bu ayrım yöneticilere hangi fikirlerin yalnızca popüler görüldüğünü, hangilerinin gerçekten güven topladığını gösterir.

### Varlık Tanımı

Her fikir borsada bir enstrümandır:

| Alan     | Tanım                                                          |
|----------|----------------------------------------------------------------|
| Ticker   | Kısa piyasa kodu. Örnek: NIE-01.                               |
| Fiyat    | Sanal para cinsinden bir lotun güncel değeri.                  |
| Lot      | Kullanıcının aldığı/sattığı destek birimi.                     |
| Hacim    | Dönem içinde gerçekleşen işlem yoğunluğu.                      |
| Değişim  | Fiyat eğilimi ve piyasa ilgisini gösteren yüzdesel hareket.    |
| Destekçi | Varlığa oy, yorum, yatırım veya dosya katkısı yapan kullanıcı. |
| Kategori | Proje, fikir, araştırma veya şikayet.                          |
| Durum    | Yeni, incelemede, pilot, uygulanmış, reddedilmiş.              |
| Bundle   | PDF, PPTX, XLSX, CSV, görsel, metin veya bağlantı paketi.      |

### Başlangıç Fiyatı

Bir varlık ilk listelendiğinde başlangıç fiyatı kalite ve ilgi sinyallerinden türetilir:

$$P_0 = (P_{-1} \setminus (1.8A + 0.9C + 1.6U))$$

| Sembol  | Açıklama                                                                                           |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| \$P_0\$ | başlangıç fiyatı.                                                                                  |
| \$P_-\$ | minimum liste fiyatı. Kurumsal sistemde önerilen değer 48; işlem ekranında güvenlik alt sınırı 20. |
| \$A\$   | AI skoru.                                                                                          |
| \$C\$   | topluluk skoru.                                                                                    |
| \$U\$   | destekçi sayısı.                                                                                   |

Bu formül, zayıf fikirlerin yalnızca yüksek destekçi sayısı ile aşırı pahalı açılmasını engeller; güçlü ama yeni fikirlerin ise tamamen görünmez kalmasını önler.

### Alım Satım İşlemi

Alım işlemi:

$$B_{u,t+1} = B_{u,t} - qP_t$$

$$H_{u,i,t+1} = H_{u,i,t} + q$$

## Satım işlemi:

$$B_{u,t+1} = B_{u,t} + q_{SP,t}$$

$$H_{u,i,t+1} = H_{u,i,t} - q_s$$

| Sembol      | Açıklama                                 |
|-------------|------------------------------------------|
| \$B_u\$     | kullanıcının sanal bütçesi.              |
| \$H_{u,i}\$ | kullanıcının ilgili fikirde tuttuğu lot. |
| \$q\$       | alınan lot.                              |
| \$q_s\$     | satılan lot.                             |
| \$P_t\$     | işlem anındaki fiyat.                    |

## Kısa kod karşılığı:

```
buy:
    budget -= price * quantity
    holding[idea] += quantity
    volume += 120 * quantity
    change += 0.7 * quantity
```

```
sell:
    holding[idea] -= quantity
    budget += price * quantity
    volume += 80 * quantity
    change -= 0.3 * quantity
```

## Üretim Fiyat Motoru

Güncel fiyat, başlangıç fiyatından sonra olay bazlı çalışır. Her alım, satım, yorum, dosya ekleme, yönetici işareti, AI skor güncellemesi ve ürünleşme aşaması fiyat motoruna olay olarak girer.

$$P_{t+1} = (P_t, P_t \cdot e^{I_t})$$

$$I_t = L_i + T_i + 100 + \Delta G_i - R_i$$

| Sembol         | Tanım                                                                                   |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| \$Q_b\$        | dönemsel alım lotu.                                                                     |
| \$Q_s\$        | dönemsel satım lotu.                                                                    |
| \$L_i\$        | ilgili varlığın likidite katsayısı. Yeni ve küçük hacimli fikirlerde hareketi sınırlar. |
| \$T_i\$        | trend skoru: yorum, destek, görüntülenme, paylaşım, dosya açma.                         |
| \$\Delta A_i\$ | AI skorundaki değişim.                                                                  |
| \$G_i\$        | ürünleşme aşaması katsayısı. Pilot ve uygulama aşaması fiyatı güçlendirir.              |
| \$R_i\$        | risk katsayısı. KVKK, uyum, maliyet ve itibar riski yükseldikçe fiyatı baskılar.        |
| \$\Delta\$     | risk komitesi tarafından belirlenen parametreler.                                       |

## Önerilen parametre seti:

| Parametre | Değer | Gerekçe                                                 |
|-----------|-------|---------------------------------------------------------|
| \$        | 0.080 | Alım/satım dengesini fiyatın ana sürücüsü yapar.        |
| \$        | 0.018 | Sosyal etkiyi fiyatı manipüle etmeyecek seviyede tutar. |
| \$        | 0.025 | AI skor revizyonlarını fiyat hareketine dahil eder.     |

| Parametre | Değer | Gerekçe                                                             |
|-----------|-------|---------------------------------------------------------------------|
| \$delta\$ | 0.035 | Ürünleşme aşamasını güçlü ama tek belirleyici olmayan sinyal yapar. |
| \$\$      | 0.045 | Riskin fiyatı baskılamasını sağlar.                                 |

## Bitcoin ile Benzerlik ve Fark

Benzerlik:

1. fiyat, katılımcı davranışından etkilenir;
2. sınırlı kaynak algısı vardır;
3. güven ve beklenti değer üretir;
4. geçmiş işlemler denetlenebilir kayıta tutulur.

Fark:

1. burada gerçek para yoktur; değer kurum içi öncelik sinyalidir;
2. arz, şirket politikası ve fikir yaşam döngüsüne göre ayarlanır;
3. fiyat manipülasyonunu önlemek için yönetim katsayıları uygulanır;
4. varlığın değeri dış piyasadan değil kurum içi etki potansiyelinden gelir;
5. kazanç, nakit piyasaya değil ödül, tanınma, bütçe ve kariyer fırsatına bağlanır.

## Likidite ve Manipülasyon Kontrolü

Piyasa kötüye kullanımını azaltmak için:

1. günlük alım üst limiti,
2. tek varlıkta maksimum portföy oranı,
3. departman içi koordineli alım tespiti,
4. yeni listelenen varlıkta fiyat hareket tavanı,
5. yönetici kararı bekleyen varlıkta geçici işlem kilidi,
6. reddedilen varlıkta işlem yasağı,
7. olağan dışı hacimde otomatik inceleme,
8. yorum ve dosya kalitesi düşükse sosyal sinyal ağırlığını azaltma

uygulanır.

## Sanal Para, Ödül ve Geri Alım

### Bütçe Üretimi

Her kullanıcıya başlangıç bütçesi tanımlanır. Bütçe kurum içi teşvik aracıdır, finansal varlık değildir.

B\_u, 0=10, 000

Ek bütçe üreten olaylar:

| Olay              | Ödül    | Koşul                                                     |
|-------------------|---------|-----------------------------------------------------------|
| Yeni fikir ekleme | 250-500 | Başlık, açıklama, kategori, etki ve dosya paketi tam ise. |



| Olay                  | Ödül         | Koşul                                                    |
|-----------------------|--------------|----------------------------------------------------------|
| Araştırma/veri ekleme | 300-700      | Kaynak, tarih, kapsam ve kullanılabilirlik doğrulanırsa. |
| Şikayet ekleme        | 150-350      | Genel süreç iyileştirmesine dönüştürülebilir ise.        |
| Yarışma başvurusu     | 500-1.500    | Yarışma kurallarına uygun çözüm önerisi ise.             |
| Pilot başarı          | 2.000-10.000 | KPI hedefi gerçekleşirse.                                |
| Ürünleşme             | 5.000-25.000 | Karar kurulu onayı ve uygulanmış etki varsa.             |

## Ödül Hakedişi

Kullanıcının dönem sonu kazancı üç parçadan oluşur:

$$E_u = E_{idea,u} + E_{trade,u} + E_{governance,u}$$

| Bileşen              | Açıklama                                                                |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| \$E_{idea,u}\$       | fikir üretimi, dosya ekleme, araştırma paylaşımı ve ürünleşme başarısı. |
| \$E_{trade,u}\$      | doğru fikirleri erken destekleme ve portföy getirisi.                   |
| \$E_{governance,u}\$ | kalite yorumları, risk uyarıları, değerlendirme katkısı.                |

## Hediyelerin Kullanımı

Ödül, dört kanala bağlanır:

1. Katalog ödülü: tablet, eğitim bütçesi, konferans hakkı, ekip ekipmanı.
2. Kariyer ödülü: terfi kurulu görüşmesi, mentorluk, görünürlük puanı.
3. Proje ödülü: pilot bütçesi, ek kaynak, dış danışmanlık hakkı.
4. Takdir ödülü: yönetim sunumu, sertifika, kurum içi rozet.

## Geri Alım ve İade

Hediye veya ödül hakkı doğrudan nakde çevrilmez. Geri alım şu kayıtlarla yürütülür:

| Aşama                    | İşleyiş                                                                                     |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Talep                    | Kullanıcı katalogdan ödül seçer veya proje bütçesi talep eder.                              |
| Uygunluk kontrolü        | Sistem hakediş puanı, dönem kotası, etik ihlal ve açık inceleme durumunu kontrol eder.      |
| Yönetici onayı           | Departman veya inovasyon yöneticisi talebi onaylar.                                         |
| İK/Satın alma işlemi     | Fiziksel hediye, eğitim veya etkinlik hakkı ilgili operasyon sistemiyle yürütülür.          |
| Muhasebe sınıflandırması | Vergisel veya bordro etkisi varsa kayıt oluşturulur.                                        |
| Teslim ve kapanış        | Teslim belgesi veya dijital onay kaydı saklanır.                                            |
| İade/iptal               | Teslim gerçekleşmediyse puan iade edilir. Teslim gerçekleştiyse kurum politikası uygulanır. |

İade muhasebesi:

$$R_{u,t+1} = R_{u,t} - V_g$$

$$B_{u,t+1} = B_{u,t} + V_{refund}$$

Burada \$V\_g\$ kullanılan ödül değerini, \$V\_{refund}\$ iade edilen sanal bütçeyi gösterir. Fiziksel ödül teslim edildiyse iade ancak kurum satın alma ve İK prosedürüyle yapılır.

## Karar ve Ürünleşme Süreci

### Yaşam Döngüsü

| Aşama               | Kriter                                            | Çıktı                 |
|---------------------|---------------------------------------------------|-----------------------|
| Taslak              | Kullanıcı başlık, problem, çözüm ve kapsam girer. | Ön kayıt.             |
| Listelenmiş         | Minimum veri tamamlanır, risk barajı geçilir.     | Borsa varlığı.        |
| Topluluk incelemesi | Oy, yorum, al/sat ve dosya etkileşimi oluşur.     | Sinyal verisi.        |
| Yönetici incelemesi | Karar kurulu skor, risk ve bütçe etkisini görür.  | Onay/ret/pilot.       |
| Stüdyo eşleştirme   | Fikir uygun stüdyo ve ekiple bağlanır.            | Çalışma alanı.        |
| Pilot               | KPI, süre, lokasyon, sahip ve bütçe tanımlanır.   | Pilot planı.          |
| Ürünleşme           | Pilot sonucu hedefi karşılar.                     | Ürün kaydı.           |
| Yaygınlaştırma      | İş birimine devredilir.                           | Operasyonel uygulama. |

### Ürünleşme Seviyesi

Ürünleşme skoru:

$$G = 0.25D + 0.20E + 0.20K + 0.15B + 0.10R + 0.10Y$$

| Sembol | Açıklama                    |
|--------|-----------------------------|
| \$D\$  | dosya paketi olgunluğu.     |
| \$E\$  | ekip tamamlanma oranı.      |
| \$K\$  | karar kurulu uygunluğu.     |
| \$B\$  | borsa güven sinyali.        |
| \$R\$  | risk azaltım seviyesi.      |
| \$Y\$  | yaygınlaştırma potansiyeli. |

## Veri Modeli

### Çekirdek Tablolar

| Tablo         | Anahtar    | Amaç                                                            |
|---------------|------------|-----------------------------------------------------------------|
| users         | user_id    | Çalışan kimliği, rol, birim, profil, yetki.                     |
| companies     | company_id | Holding, iştirak, ülke, şehir, kampüs ve departman hiyerarşisi. |
| ideas         | idea_id    | Fikir, proje, araştırma ve şikayet ana kaydı.                   |
| idea_files    | file_id    | PDF, PPTX, XLSX, CSV, görsel, doküman paketleri.                |
| market_assets | asset_id   | Ticker, fiyat, hacim, arz, değişim, durum.                      |
| market_orders | order_id   | Alım/satım emri, miktar, fiyat, zaman.                          |
| wallets       | wallet_id  | Kullanıcı bütçesi, kilitli bakiye, harcanabilir bakiye.         |
| holdings      | holding_id | Kullanıcının varlık bazlı lot bilgisi.                          |
| comments      | comment_id | Fikir, veri, duyuru ve sosyal yorumları.                        |
| votes         | vote_id    | Destek, oy, değerlendirme geçmişi.                              |
| studios       | studio_id  | Ürünleşme alanları.                                             |
| teams         | team_id    | Ekip, rol, üye, bağlı proje.                                    |

| Tablo         | Anahtar         | Amaç                                              |
|---------------|-----------------|---------------------------------------------------|
| agenda        | agenda_id       | Manuel kurumsal gündem kayıtları.                 |
| announcements | announcement_id | Duyuru, kapsam, hedef kitle, yorum.               |
| admin_storage | storage_id      | Yönetici notları, karar dosyaları, kaynak arşivi. |
| ai_reports    | report_id       | AI skor, risk, öneri, özet ve açıklama.           |
| reward_ledger | reward_id       | Ödül hakedişi, kullanım, iptal, iade.             |
| audit_logs    | audit_id        | Kim, neyi, ne zaman değiştirdi.                   |

## Alan Seviyesi Örnek

```

Idea {
  id: string
  title: string
  summary: string
  category: Project | Idea | Research | Complaint
  companyId: string
  authorId: string
  visibility: Holding | Company | Campus | Department
  anonymity: Named | SemiAnonymous | Anonymous
  aiScore: number
  communityScore: number
  riskScore: number
  status: New | Review | Pilot | Done | Rejected
  marketTicker: string
  marketPrice: number
  marketVolume: number
  files: FileRef[]
}

```

## Kurumsal Entegrasyon Protokolleri

### Kimlik ve Profil

Kimlik doğrulama kurumun mevcut kimlik sağlayıcısından alınır. Platform şifre saklamaz.

| İhtiyaç                | Protokol                | Açıklama                                                                                 |
|------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| SSO                    | SAML 2.0 veya OIDC      | Çalışan tek oturumla giriş yapar. MFA kimlik sağlayıcı tarafında zorunlu tutulur.        |
| Profil senkronizasyonu | SCIM 2.0                | Ad, soyad, e-posta, unvan, departman, yönetici, lokasyon alanları güncellenir.           |
| Grup/rol               | AD/LDAP grup eşleştirme | Yönetici, admin, çalışan, karar kurulu, İK, satın alma rolleri atanır.                   |
| Oturum                 | OAuth2 token + refresh  | Kısa ömürlü erişim tokeni, güvenli yenileme.                                             |
| Yetki                  | RBAC + ABAC             | Rol ve bağlama göre görünürlük. Örnek: iştirak yöneticisi yalnız kendi iştirakini görür. |

### Veritabanı Bağlantısı

Kurum veritabanı doğrudan uygulama istemcisine açılmaz. Entegrasyon, servis katmanı ve olay kuyruğu üzerinden yürütülür.

| Senaryo               | Yöntem                           | Kontrol                                        |
|-----------------------|----------------------------------|------------------------------------------------|
| Çalışan profili okuma | HRIS API / SCIM                  | Minimum alan, amaç sınırlama, günlük senkron.  |
| Departman hiyerarşisi | Master Data API                  | Tek kaynak, versiyonlu şema.                   |
| Ödül muhasebesi       | ERP/SAP REST veya dosya aktarımı | Onay sonrası kayıt; manuel düzeltme audit log. |
| Satın alma talebi     | Procurement API                  | Katalog ödülleri sipariş sürecine bağlanır.    |

| Senaryo                  | Yöntem                     | Kontrol                                                        |
|--------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Veri ambarı raporu       | ETL/ELT job                | Anonim, toplulaştırılmış, PII dışı veri.                       |
| Eski sistem entegrasyonu | SFTP + imzalı CSV          | Şema hash, dosya imzası, teslim alındı kaydı.                  |
| Olay yayını              | Kafka / RabbitMQ / Webhook | Fikir oluşturuldu, ödül onaylandı, pilot başladı gibi olaylar. |

## API Tasarımı

POST /api/ideas  
 GET /api/ideas?company=&category=&status=  
 POST /api/market/orders  
 GET /api/market/assets/{ticker}  
 POST /api/rewards/redeem  
 POST /api/agenda  
 GET /api/admin/analytics  
 POST /api/ai/analyze-idea

API ilkeleri:

1. tüm mutasyonlar idempotency key destekler;
2. tüm istekler correlation id taşır;
3. yazma işlemleri audit log üretir;
4. PII alanları maskeleye politikasından geçer;
5. servisler arası çağrılarda mTLS kullanılır;
6. kritik kararlar çift onay gerektirir.

## Güvenlik ve Uyumluluk

### Veri Sınıflandırması

| Sınıf             | Örnek                                             | Kontrol                                                              |
|-------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Genel kurum içi   | Gündem başlığı, yarışma duyurusu.                 | Kurum çalışanı erişimi.                                              |
| Departman sınırlı | Lokasyon, ekip planı, iç süreç notu.              | Departman/iştirak RBAC.                                              |
| Gizli             | Yönetici karar notu, bütçe, risk değerlendirmesi. | Manager/admin erişimi, audit log.                                    |
| Kişisel veri      | Çalışan adı, e-posta, profil fotoğrafı.           | KVKK amacı, silme hakkı, minimum veri.                               |
| Hassas veri       | Sağlık, müşteri, finansal kişisel veri.           | Varsayılan yasak; anonimleştirilmiş veri seti dışında kabul edilmez. |

### KVKK Kontrolleri

KVKK uyum modeli:

1. veri işleme amacı kayıt sırasında gösterilir;
2. çalışan profili için gerekli minimum alan alınır;
3. anonim fikir seçeneği yazar kimliğini son kullanıcıdan gizler;
4. yasal inceleme gerektiren içerik otomatik risk kuyruğuna girer;
5. kişisel veri içeren dosya yüklemelerinde DLP taraması yapılır;
6. silme, düzeltme ve erişim talepleri kayıt altına alınır;
7. tüm admin erişimi denetlenir.

## Yetki Matrisi

| İşlem               | Çalışan | Yönetici | Admin | Karar Kurulu |
|---------------------|---------|----------|-------|--------------|
| Fikir ekleme        | Evet    | Evet     | Evet  | Evet         |
| Borsa al/sat        | Evet    | Evet     | Evet  | Evet         |
| Gündem görüntüleme  | Evet    | Evet     | Evet  | Evet         |
| Gündem ekleme       | Hayır   | Evet     | Evet  | Hayır        |
| Yönetici depolama   | Hayır   | Evet     | Evet  | Evet         |
| Kullanıcı yetkisi   | Hayır   | Hayır    | Evet  | Hayır        |
| Karar kuruluna alma | Hayır   | Evet     | Evet  | Evet         |
| Ödül onayı          | Hayır   | Evet     | Evet  | Evet         |
| Audit log okuma     | Hayır   | Kısıtlı  | Evet  | Kısıtlı      |

## AI Host

### Kapsam

AI Host dış internetten otomatik haber çekmez. Sistem yalnız platform içi kayıtlar, yönetici notları, duyurular, veri setleri, fikirler, ürünler, yorumlar ve işlem sinyalleri üzerinden özet üretir. Bu tercih üç nedenle gereklidir:

1. veri güvenliği;
2. kararların denetlenebilir kurum içi kaynağa dayanması;
3. harici haber gürültüsünün kurum içi önceliklendirmeyi bozmasını engellemek.

### AI Skoru

AI analizi aşağıdaki alt skorları üretir:

| Skor             | Anlam                                                                        |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Potansiyel       | Fikrin stratejik değer ve etki ihtimali.                                     |
| Etki             | Ölçülebilir verimlilik, gelir, maliyet, müşteri deneyimi veya risk azaltımı. |
| Risk             | KVKK, uyum, itibar, operasyon ve maliyet riski.                              |
| Uygulanabilirlik | Süre, ekip, maliyet ve bağımlılık açısından gerçekçilik.                     |
| Eksik veri       | Pilot için gereken ancak girilmemiş alanlar.                                 |

AI çıktısı kararın yerine geçmez; karar vericinin okuma maliyetini düşürür.

### RAG ve Kaynak Sınırı

Üretim mimarisinde AI bağlamı şu sırayla toplanır:

1. ilgili fikir kaydı,
2. dosya paketinden çıkarılmış metin,
3. aynı kategori içindeki benzer fikirler,
4. yönetici notları,
5. karar kurulu geçmişi,
6. platform içi veri setleri,
7. ilgili duyuru ve gündem kayıtları.

Harici web araması varsayılan olarak kapalıdır. Açılması gerekirse ayrı yetki, kaynak beyaz listesi, kayıt ve veri sınıflandırma gerekir.

## Dosya ve Bundle Yönetimi

### Desteklenen Formatlar

| Format      | Kullanım                             | İşleme                                 |
|-------------|--------------------------------------|----------------------------------------|
| PDF         | Rapor, mevzuat, karar notu.          | Metin çıkarma, sayfa önizleme, DLP.    |
| PPT/PPTX    | Sunum, ürün anlatımı.                | Slayt önizleme, başlık çıkarma.        |
| XLS/XLSX    | Finans, tahmin, veri tablosu.        | Tablo önizleme, formül riski kontrolü. |
| CSV         | Ham veri, metrik, dışa aktarım.      | Şema tanıma, satır örneği, PII tarama. |
| DOC/DOCX    | Detay doküman.                       | Metin ve başlık çıkarma.               |
| PNG/JPG/SVG | Görsel, akış, logo, ekran görüntüsü. | Önizleme, boyut kontrolü.              |
| TXT/MD      | Teknik not, kapsam.                  | Metin indeksleme.                      |
| URL         | Kaynak bağlantı.                     | Alan adı kontrolü, erişim etiketi.     |

### Dosya Güvenliği

Dosya yükleme boru hattı:

Upload -> VirusScan -> DLP -> Metadata -> Storage -> Index

Kurallar:

1. yürütülebilir dosya kabul edilmez;
2. makrolu ofis dosyaları karantinaya alınır;
3. müşteri verisi içeren dosya otomatik incelemeye düşer;
4. yönetici depolama dosyaları yalnız yetkili role görünür;
5. dosya silme fiziksel değil, önce yumuşak silme olarak yapılır;
6. saklama süresi veri sınıfına göre belirlenir.

## Yönetici Dashboardu

### Ana Metrikler

| Metrik               | Amaç                                     | Tip   |
|----------------------|------------------------------------------|-------|
| Toplam oy/lot        | Piyasa katılımının genel hacmi.          | Sayı  |
| Toplam değer         | Sanal işlem büyüklüğü.                   | Para  |
| En güçlü fikir       | En yüksek oy ve hacim taşıyan varlık.    | Sıra  |
| Aktif kullanıcı      | İşlem geçmişinde görünen benzersiz kişi. | Sayı  |
| Kategori performansı | Alan bazlı potansiyel ve talep.          | Bar   |
| Kullanıcı geçmişi    | Kim neye ne kadar destek verdi.          | Tablo |

### Yönetici İçgörülleri

Yönetici panelinde önerilen yorumlama:

1. yüksek AI skoru + düşük piyasa hacmi: iletişim veya görünürlük problemi;
2. düşük AI skoru + yüksek hacim: popüler ama riskli fikir;

3. yüksek hacim + çok departmanlı destek: hızlı pilot adayı;
4. yüksek yorum + düşük alım: tartışmalı veya belirsiz fikir;
5. yüksek satış: güven kaybı veya daha iyi alternatif sinyali;
6. yüksek dosya açılma + düşük yorum: araştırma gerektiriyor.

## Gündem, Duyuru ve Mesajlaşma

### Gündem

Gündem, otomatik haber akışı değildir. Gündem kayıtları yönetici tarafından manuel oluşturulur. Her kayıt:

1. başlık,
2. açıklama,
3. kategori,
4. tarih,
5. etiket,
6. yazar,
7. düzenleme geçmişi

taşıır. Kullanıcı yalnız görüntüler ve filtreler. Yönetici ekler, düzenler ve kapatır.

### Duyuru Ölçekleri

| Ölçek           | Açıklama                                        |
|-----------------|-------------------------------------------------|
| Holding geneli  | Tüm çalışanlara görünür.                        |
| İştirak geneli  | Tek şirket veya iştirak kapsamındadır.          |
| Ülke            | Çok ülkeli iştiraklerde ülke bazlıdır.          |
| Şehir           | Lokasyon yoğunluğu için şehir bazlıdır.         |
| Yerleşke/kampüs | Bina, genel müdürlük, şube veya tesis bazlıdır. |
| Departman       | Fonksiyon veya ekip bazlıdır.                   |

### Mesajlaşma

Mesajlaşma iki biçimdedir:

1. grup alanı: holding, iştirak, stüdyo veya ekip odası;
2. direkt mesaj: kullanıcılar arası konuşma.

Mesaj türleri:

1. düz metin,
2. görsel,
3. dosya,
4. anket,
5. link,
6. sistem bildirimi.

## Stüdyo, Ekip ve Ürün Modeli

### Stüdyo

Stüdyo, bir ürünleşme alanıdır. Stüdyo içinde fikirler, ekipler, ürünler ve açık roller izlenir. Filtreler:

1. kategori,
2. popülerlik,
3. tarih,
4. durum.

### Ekip

Ekip, belirli fikir veya ürün için çalışan rollü gruptur. Her ekip:

1. ad,
2. açıklama,
3. alan,
4. bağlı fikir/proje,
5. üyeler,
6. açık roller,
7. sinerji skoru,
8. mesaj geçmişi

taşıır.

### Sinerji Skoru

$$Y = 0.35R + 0.25C + 0.20D + 0.20A$$

| Sembol | Açıklama                 |
|--------|--------------------------|
| \$R\$  | rol tamamlama oranı.     |
| \$C\$  | yetkinlik kapsama skoru. |
| \$D\$  | departman çeşitliliği.   |
| \$A\$  | aktif katılım skoru.     |

## Liderlik Tablosu

Liderlik tablosu üç görünüm sunar:

| Kategori  | Açıklama                                                                  |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------|
| Girişimci | Fikir, proje, araştırma veya şikayet üreterek değer yaratan kullanıcılar. |
| Borsacı   | Doğru fikirleri alıp satarak portföy değeri yükselten kullanıcılar.       |
| Tümü      | Girişimci ve borsacı katkısının birleşik toplamı.                         |

Toplam skor:

$$L_u = E_{idea,u} + E_{trade,u}$$

Önerilen ağırlık:

$$= 0.55, \quad = 0.45$$



Bu dağılım, yalnız işlem yapan kullanıcıyı değil, gerçek fikir üreticisini de öne çıkarır.

## Yarışma Modülü

Yarışmalar, belirli problem alanlarında çözüm üretimini hızlandırır. Her yarışma:

1. sektör,
2. problem tanımı,
3. ödül tipi,
4. son tarih,
5. sponsor birim,
6. katılımcı sayısı,
7. shortlist,
8. başvuru kuralları

taşıır.

Ödül tipleri:

1. para ödülü,
2. tablet veya ekipman,
3. terfi kurul görüşmesi,
4. mentorluk,
5. pilot bütçesi,
6. yönetim sunumu.

## Operasyonel Akışlar

### Fikir Ekleme

1. Kullanıcı kategori seçer.
2. Başlık ve tek cümle özet girer.
3. Problem, çözüm, etki, maliyet, süre ve başarı metriği girer.
4. Şirket, departman ve görünürlük seçilir.
5. Anonimlik tercihi yapılır.
6. Dosya eklenir.
7. AI analiz üretir.
8. Varlık borsaya açılır.
9. İlk bütçe ödülü kullanıcıya yazılır.

### Yönetici İncelemesi

1. Yönetici dashboardundan yüksek sinyalli fikir seçer.
2. Oy geçmişi ve kullanıcı destek dağılımını inceler.
3. Dosya paketini açar.
4. AI özetini ve risk notunu okur.

5. Stüdyo ve ekip uygunluğunu kontrol eder.
6. Pilot, beklet, reddet veya ürünleştir kararı verir.
7. Karar audit log'a yazılır.

## Analitik ve Raporlama

### Standart Raporlar

| Rapor           | İçerik                                                | Sıklık   |
|-----------------|-------------------------------------------------------|----------|
| Portföy Sağlığı | açık fikirler, pilotlar, uygulananlar, reddedilenler. | Haftalık |
| Borsa Hareketi  | fiyat, hacim, en çok yükselen/düşen.                  | Günlük   |
| Katılım         | aktif kullanıcı, yorum, dosya açma, sosyal etkileşim. | Haftalık |
| Ürünleşme       | stüdyo, ekip, açık rol, pilot KPI.                    | Haftalık |
| Ödül Hakedişi   | kullanıcı bazlı ödül, katalog talebi, iade.           | Aylık    |
| Risk ve Uyum    | KVKK uyarısı, reddedilen fikir, denetim kaydı.        | Aylık    |

### Örnek Siyah-Beyaz Performans Grafiği

### Performans, Ölçek ve SLA

| Metrik                    | Hedef       | Açıklama                                |
|---------------------------|-------------|-----------------------------------------|
| Uygulama erişilebilirliği | 99.9%       | Planlı bakım hariç.                     |
| API P95 gecikme           | \$<250\$ ms | Kimlik ve network gecikmesi hariç.      |
| Borsa işlem yazımı        | \$<500\$ ms | Emir defterine kayıt süresi.            |
| AI analiz dönüşü          | \$<15\$ sn  | Model sağlayıcı yüküne bağlı.           |
| Dosya önizleme            | \$<5\$ sn   | 20 MB altı dosya için.                  |
| Audit log yazımı          | eşzamanlı   | Kritik mutasyonla aynı işlem sınırında. |
| Eşzamanlı kullanıcı       | 10.000+     | Yatay ölçeklenebilir mimari.            |

### Gözlemlenebilirlik

Üretim ortamında her kritik işlem şu kayıtları üretir:

1. request id,
2. user id,
3. role,
4. company id,
5. action,
6. resource id,
7. before/after hash,
8. latency,
9. result,
10. error code.

Kritik alarm kuralları:

| Alarm             | Eşik                       | Aksiyon                             |
|-------------------|----------------------------|-------------------------------------|
| AI hata oranı     | 5 dakika içinde $\$>10\%$  | Fallback cevap, teknik ekibe alarm. |
| AI/sat hata oranı | 5 dakika içinde $\$>2\%$   | Emir yazımı geçici kilit.           |
| Yetkisiz erişim   | 10 dakika içinde $\$>20\%$ | Güvenlik kuyruğu.                   |
| Dosya DLP ihlali  | tek olay                   | Dosya karantina.                    |
| Hacim anomalisi   | ortalamanın 5 katı         | Varlık inceleme.                    |

## Felaket Kurtarma

| Konu                | Hedef                 | Yöntem                                  |
|---------------------|-----------------------|-----------------------------------------|
| RPO                 | 15 dakika             | Veritabanı sürekli yedek ve WAL arşivi. |
| RTO                 | 4 saat                | İkinci bölgeye otomatik kurulum planı.  |
| Dosya yedeği        | 24 saat               | Object storage versioning.              |
| Audit log           | kayıpsız              | Append-only log ve ayrı saklama.        |
| AI servis kesintisi | kesintisiz temel akış | Fallback analiz ve manuel inceleme.     |

## Kurumsal Veri Tabanı ile Çalışma Modeli

### Doğrudan Bağlanmama İlkesi

Platform, ana bankacılık veya kritik kurum sistemlerine istemci tarafından doğrudan bağlanmaz. Tüm entegrasyonlar servis katmanında ve güvenlik duvarı arkasında gerçekleşir. Uygulama tarafı yalnız platform API'sine konuşur.

### Veri Akışı

Corporate\ System -> Integration\ Gateway -> Validation -> Platform\ DB  
Platform\ Event -> Approval -> Corporate\ API -> Corporate\ Record

### Örnek Senaryo: Ödül Onayı

1. Kullanıcı tablet ödülü talep eder.
2. Platform reward\_ledger kaydı açar.
3. Yönetici onay verir.
4. İK uygunluk kontrolü yapar.
5. Satın alma sistemine API çağırısı yapılır.
6. Teslim durumu platforma webhook ile döner.
7. Kullanıcı ödül geçmişi kapanır.

### Örnek Senaryo: Profil Güncelleme

1. HRIS'te departman değişir.
2. SCIM olayı platforma gelir.
3. Kullanıcının company, department, manager alanları güncellenir.
4. Görünürlük izinleri yeniden hesaplanır.
5. Eski departman verisine erişim sınırlanır.

## Riskler ve Kontroller

| Risk                           | Etkisi                         | Kontrol                                          |
|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------|
| Popülerlik manipülasyonu       | Yanlış fikirlerin öne çıkması. | Lot limiti, anomali tespiti, departman ağırlığı. |
| KVKK ihlali                    | Hukuki ve itibar riski.        | DLP, otomatik risk, manuel uyum kuyruğu.         |
| Yönetici verisi sızıntısı      | Karar notu görünür olabilir.   | RBAC, admin storage izolasyonu, audit.           |
| Ödül kötüye kullanımı          | Bütçe ve motivasyon kaybı.     | Hakediş kontrolü, onay, iade ledger.             |
| AI yanıltıcı özet              | Yanlış karar.                  | Kaynak gösterimi, insan onayı, skor açıklaması.  |
| Dosya zararlısı                | Uç nokta riski.                | Virüs tarama, makro karantina.                   |
| Eski sistem entegrasyon hatası | Eksik profil veya ödül kaydı.  | Retry, idempotency key, mutabakat raporu.        |

## Sayısal Fiyatlandırma Örnekleri

### Başlangıç Fiyatı Örneği

Bir fikir aşağıdaki skorlarla listelenmiş olsun:

Başlangıç fiyatı:

$$P_0 = (48, (1.8 \cdot 92 + 0.9 \cdot 74 + 1.6 \cdot 38))$$

$$P_0 = (48, (165.6 + 66.6 + 60.8)) = 293$$

Bu fikir ilk listelendiğinde bir lot fiyatı 293 sanal para olur. Fiyatın yüksek açılmasının nedeni yalnız AI skoru değildir; destekçi sayısı ve topluluk skoru da fiyatı yükseltir. Bu, erken dönemde hem kalite hem talep sinyalini birlikte dikkate alır.

### Alım Etkisi Örneği

Kullanıcının bakiyesi 10.000, fikir fiyatı 293, alınan lot 8 olsun:

$$\text{Maliyet} = 293 \cdot 8 = 2,344$$

$$B_{\text{son}} = 10,000 - 2,344 = 7,656$$

$$H_{\text{son}} = 0 + 8 = 8$$

İşlem sonrası hacim ve değişim etkisi:

$$\Delta V = 120 \cdot 8 = 960$$

$$\Delta C = 0.7 \cdot 8 = 5.6$$

Bu işlem fikir üzerinde iki sinyal üretir: finansal ilgi ve güven artışı. Yönetici dashboardu bu hareketi kullanıcı bazlı oy geçmişinde gösterir.

### Satım Etkisi Örneği

Aynı kullanıcı 3 lot satarsa:

$$\text{Gelir} = 293 \cdot 3 = 879$$

$$B_{\text{son}} = 7,656 + 879 = 8,535$$

$$H_{\text{son}} = 8 - 3 = 5$$

Satış sonrası değişim etkisi:

$$\Delta V = 80 \cdot 3 = 240$$

$$\Delta C = -0.3 \cdot 3 = -0.9$$

Satışın değişim üzerindeki negatif etkisi alıştan daha düşüktür. Bunun nedeni, satışın her zaman güven kaybı anlamına gelmemesidir; kullanıcı portföy dengelemesi, ödül kilidi, nakit ihtiyacı veya daha güçlü fikre geçiş nedeniyle satış yapabilir.

## Fiyat Hareket Tavanı

Kurum içi piyasada aşırı oynaklık istenmez. Günlük fiyat hareketi aşağıdaki bantla sınırlandırılır:

$$P_{t+1} \in [0.85P_t, \setminus 1.25P_t]$$

Yönetici kurulunun kritik duyuru, pilot onayı veya ret kararında bant geçici olarak daraltılabilir:

$$P_{t+1} \in [0.95P_t, \setminus 1.05P_t]$$

Amaç, karar öncesi bilgi asimetrisiyle oluşabilecek manipülasyonu sınırlamaktır.

## Emir Defteri ve Mutabakat

### Emir Durumları

| Durum     | Açıklama                                            | Bakiye      |
|-----------|-----------------------------------------------------|-------------|
| created   | Kullanıcı emri oluşturdu.                           | Değişmez    |
| validated | Yetki, bakiye, lot ve varlık durumu kontrol edildi. | Kilitlenir  |
| executed  | Emir fiyat üzerinden gerçekleşti.                   | Güncellenir |
| settled   | Ledger, holding ve hacim mutabakatı tamamlandı.     | Kesinleşir  |
| rejected  | Bakiye, yetki veya varlık durumu uygun değil.       | Değişmez    |
| reversed  | Hatalı işlem denetimle geri alındı.                 | Ters kayıt  |

### Çift Kayıt Mantığı

Her işlem iki kayıt üretir:

- cüzdan kaydı: kullanıcının harcanabilir bakiyesi ve kilitli bakiyesi;
- piyasa kaydı: varlık hacmi, fiyat etkisi, lot dağılımı.

İşlem tutarlılığı:

$$\text{Debit} = \text{Credit}$$

Örnek alım muhasebesi:

| Kayıt               | Borç  | Alacak | Açıklama                          |
|---------------------|-------|--------|-----------------------------------|
| Kullanıcı bütçesi   | 2.344 | 0      | Harcanabilir bakiye azalır.       |
| Fikir destek havuzu | 0     | 2.344  | Varlığa destek yazılır.           |
| Holding lotu        | 8 lot | 0      | Kullanıcı portföyüne lot eklenir. |

Örnek satım muhasebesi:

| Kayıt               | Borç | Alacak | Açıklama                          |
|---------------------|------|--------|-----------------------------------|
| Fikir destek havuzu | 879  | 0      | Destek değeri azalır.             |
| Kullanıcı bütçesi   | 0    | 879    | Harcanabilir bakiye artar.        |
| Holding lotu        | 0    | 3 lot  | Kullanıcı portföyünden lot düşer. |

### Mutabakat Raporu

Her gün sonunda aşağıdaki kontroller yapılır:

- market\_orders toplamı ile investment\_ledger toplamı eşit mi;

2. kullanıcı holding toplamı, varlık bazlı dolaşımdaki lotu aşıyor mu;
3. ödül ledger'ı ile cüzdan hareketleri uyumlu mu;
4. iptal ve iade kayıtları ters hareket üretmiş mi;
5. reddedilen varlıkta açık emir kalmış mı;
6. kilitli bakiyeler süresi dolduğu halde çözülmemiş mi.

## Event Kataloğu

### Ürün Olayları

Sistem olay güdümlü çalışır. Her olay, hem canlı arayüz güncellemesi hem de analitik veri seti için kullanılır.

| Event                 | Ne Zaman Oluşur                    | Tüketici                  |
|-----------------------|------------------------------------|---------------------------|
| idea.created          | Yeni fikir kaydedildiğinde.        | Borsa, AI, bildirim.      |
| idea.scored           | AI analiz tamamlandığında.         | Dashboard, karar kurulu.  |
| idea.rejected         | Uyum veya yönetici ret verdiğinde. | Borsa, audit, bildirim.   |
| market.order.created  | Al/sat emri verildiğinde.          | Emir motoru.              |
| market.order.executed | Emir gerçekleştiğinde.             | Cüzdan, hacim, grafik.    |
| market.asset.repriced | Fiyat yeniden hesaplandığında.     | Borsa arayüzü, raporlar.  |
| agenda.published      | Yönetici gündem yayınladığında.    | Bildirim, gündem akışı.   |
| storage.item.added    | Yönetici kaynak eklediğinde.       | Admin arşiv, AI bağlamı.  |
| team.created          | Yeni ekip kurulduğunda.            | Stüdyo, ürünleşme.        |
| reward.earned         | Kullanıcı ödül hakkı kazandığında. | Liderlik, cüzdan.         |
| reward.redeemed       | Ödül kullanıldığında.              | İK, satın alma, muhasebe. |

### Event Şeması

```
{
  "eventId": "evt_...",
  "type": "market.order.executed",
  "version": 1,
  "actorId": "user_...",
  "companyId": "company_...",
  "resourceId": "idea_...",
  "occurredAt": "2026-06-16T12:00:00Z",
  "correlationId": "req_...",
  "payload": {},
  "hash": "sha256:..."
}
```

Event kaydı değiştirilemez. Hatalı işlem düzeltilcekse yeni ters kayıt oluşturulur. Bu yaklaşım denetim ve geriye dönük raporlama için gereklidir.

## API Sözleşme Detayları

### Fikir Oluşturma

POST /api/ideas  
Authorization: Bearer <access-token>  
Idempotency-Key: <uuid>

```
{
  "title": "...",
  "summary": "...",
  "category": "Project",
  "companyId": "is-new",
  "visibility": "Holding",
  "anonymity": "Named",
  "problem": "...",
  "solution": "...",
  "impact": "High",
  "cost": "Medium",
  "files": ["file_1", "file_2"]
}
```

Başarılı yanıt:

```
201 Created
{
  "ideaId": "idea_...",
  "ticker": "NIE-42",
  "initialPrice": 214,
  "aiStatus": "queued",
  "marketStatus": "listed"
}
```

### Alım Satım

POST /api/market/orders  
Authorization: Bearer <access-token>  
Idempotency-Key: <uuid>

```
{
  "assetId": "idea_...",
  "side": "BUY",
  "quantity": 8,
  "orderType": "MARKET"
}
```

Başarılı yanıt:

```
200 OK
{
  "orderId": "ord_...",
  "status": "settled",
  "executedPrice": 293,
  "executedQuantity": 8,
  "walletBalance": 7656,
  "holding": 8
}
```

### Ödül Kullanma

POST /api/rewards/redeem  
Authorization: Bearer <access-token>  
Idempotency-Key: <uuid>

```
{
  "rewardId": "tablet-pro",
  "quantity": 1,
  "deliveryPreference": "office"
}
```

Yanıt:

```

202 Accepted
{
  "redemptionId": "red...",
  "status": "manager_approval_required",
  "requiredApprovers": ["manager", "hr"]
}

```

## Ödül Muhasebesi ve Vergisel Kontrol

### Ödül Sınıfları

| Sınıf           | Muhasebe Yaklaşımı            | Kontrol                          |
|-----------------|-------------------------------|----------------------------------|
| Manevi takdir   | Bordro etkisi yok.            | Rozet, sertifika, görünürlük.    |
| Eğitim hakkı    | Eğitim bütçesi.               | İK onayı, fatura.                |
| Fiziksel hediye | Ayni menfaat.                 | Vergi ve bordro kontrolü.        |
| Para ödülü      | Ücret benzeri işlem olabilir. | Bordro ve mali müşavir kontrolü. |
| Proje bütçesi   | Departman/proje maliyeti.     | Bütçe merkezi, satın alma onayı. |
| Terfi görüşmesi | İK süreci.                    | Performans sistemiyle ilişki.    |

### Hakediş Kilidi

Ödüller anında kullanılabilir hale gelmez. Kritik durumlarda hakediş kilidi uygulanır:

1. fikir uyum incelemesindeyse,
2. piyasa manipülasyon şüphesi varsa,
3. kullanıcı hakkında açık etik inceleme varsa,
4. ödül kotası dolduysa,
5. pilot sonucu henüz doğrulanmadıysa.

Kilit açma:

$AvailableReward = EarnedReward - LockedReward - RedeemedReward$

## Kurumsal Raporlama Veri Martı

### Analitik Tablolar

| Tablo              | İçerik                                            | Yenileme |
|--------------------|---------------------------------------------------|----------|
| fact_idea_activity | fikir görüntüleme, yorum, dosya açma, oy, al/sat. | Saatlik  |
| fact_market_orders | emir, fiyat, miktar, işlem sonucu.                | Anlık    |
| fact_reward        | hakediş, kullanım, iptal, iade.                   | Günlük   |
| fact_decision      | yönetici kararı, süre, sonuç.                     | Günlük   |
| dim_employee       | kullanıcı, departman, lokasyon, rol.              | Günlük   |
| dim_company        | holding/iştirak/lokasyon hiyerarşisi.             | Günlük   |
| dim_idea           | kategori, durum, risk, stüdyo.                    | Saatlik  |

### Üst Yönetim Göstergeleri

| Gösterge                      | Yorum                                               |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Fikirden pilota dönüşüm oranı | Portföy kalitesi ve yönetici karar hızını gösterir. |



| Gösterge              | Yorum                                                                     |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Pilot başarı oranı    | Uygulamaya alınan fikirlerin gerçek etkisini gösterir.                    |
| Ortalama karar süresi | Darboğazın yöneticide mi ekipte mi olduğunu gösterir.                     |
| İştirak bazlı katılım | Kültürel yayılım ve iletişim başarısını gösterir.                         |
| Kategori bazlı ROI    | Hangi alanların değer ürettiğini gösterir.                                |
| Ödül kullanım oranı   | Teşvik sisteminin çalışan tarafından karşılık bulup bulmadığını gösterir. |
| Anonim katkı oranı    | Psikolojik güvenlik seviyesine işaret eder.                               |

## Yönetici Karar Senaryoları

### Senaryo 1: Yüksek AI, Düşük Borsa Hacmi

Durum:

1. AI skoru 94;
2. topluluk skoru 42;
3. borsa hacmi düşük;
4. dosya paketi tam;
5. yorum az.

Yorum:

Fikir teknik veya stratejik olarak güçlüdür fakat çalışan kitlesi tarafından anlaşılmamış olabilir. Yönetici, fikri gündeme veya duyuruya bağlayarak görünürlük artırmalıdır. Alternatif olarak fikir çok uzmanlık gerektiriyorsa ilgili stüdyoya aktarılmalıdır.

Karar:

1. stüdyo eşleştirme,
2. uzman yorum talebi,
3. kısa açıklayıcı duyuru,
4. 7 günlük yeniden ölçüm.

### Senaryo 2: Düşük AI, Yüksek Hacim

Durum:

1. AI skoru 58;
2. borsa hacmi yüksek;
3. yorumlar olumlu;
4. risk skoru yüksek;
5. satış düşük.

Yorum:

Fikir popülerdir fakat uygulanabilirlik veya uyum açısından zayıftır. Yönetici fikri doğrudan reddetmek yerine kapsam daraltma veya mevzuat uygunluğu incelemesine almalıdır.

Karar:

1. uyum incelemesi,
2. kapsam revizyonu,

3. risk notu yayını,
4. işlem tavanı uygulaması.

### Senaryo 3: Yüksek Hacim, Yüksek Satış

Durum:

1. alım yüksek;
2. satış da yüksek;
3. fiyat oynak;
4. yorum sayısı yüksek.

Yorum:

Fikir tartışmalıdır. Katılımcılar potansiyel görür ancak güven tam oluşmamıştır. Bu tip fikirlerde karar kurulu erken aşamada açık soru listesi yayınlamalıdır.

Karar:

1. soru-cevap oturumu,
2. ek dosya talebi,
3. pilot öncesi risk analizi,
4. geçici fiyat bant daraltma.

### Senaryo 4: Düşük Hacim, Yüksek Şikayet Sinyali

Durum:

1. şikayet kategorisi;
2. çok yorum var;
3. alım düşük;
4. benzer şikayetler farklı lokasyonlarda tekrar ediyor.

Yorum:

Bu kayıt ürün fırsatından çok süreç problemi olabilir. Borsa fiyatı düşük olsa bile operasyonel risk yüksektir. Yönetici, fiyat yerine tekrar frekansına ve lokasyon yayılımına bakmalıdır.

Karar:

1. süreç sahibi atama,
2. kök neden analizi,
3. ilgili departmana görev,
4. kapanış KPI'ı.

## Veri Kalitesi Kuralları

### Zorunlu Alanlar

| Alan   | Zorunluluk | Kural                       |
|--------|------------|-----------------------------|
| Başlık | Zorunlu    | 8-120 karakter.             |
| Özet   | Zorunlu    | Tek cümle, 20-300 karakter. |

|                |                          |                                   |
|----------------|--------------------------|-----------------------------------|
| Alan           | Zorunluluk               | Kural                             |
| Problem        | Zorunlu                  | Mevcut durum netliği.             |
| Çözüm          | Zorunlu                  | Uygulanabilir aksiyon.            |
| Kategori       | Zorunlu                  | Proje, fikir, araştırma, şikayet. |
| Şirket/iştirak | Zorunlu                  | Master data içinden seçilir.      |
| Görünürlük     | Zorunlu                  | Yetki modeliyle uyumlu.           |
| Başarı metriği | Pilot öncesi zorunlu     | Sayısal KPI olmalıdır.            |
| Dosya paketi   | Ürünleşme öncesi zorunlu | En az bir destekleyici doküman.   |

## Kalite Skoru

$$Q = 0.25 \text{ completeness} + 0.20 \text{ clarity} + 0.20 \text{ evidence} + 0.15 \text{ feasibility} + 0.20 \text{ governance}$$

Kalite skoru 60 altında olan fikir borsada listelenebilir; ancak karar kuruluna alınmadan önce eksik tamamlama istenir.

## Yetki ve Görünürlük Senaryoları

### Anonimlik

Anonimlik üç seviyededir:

| Seviye      | Kullanıcıya Görünen         | Yöneticiye Görünen               |
|-------------|-----------------------------|----------------------------------|
| Açık profil | ad, fotoğraf, departman.    | tam profil.                      |
| Yarı anonim | rol veya departman etiketi. | yetkili yönetici tam profil.     |
| Tam anonim  | anonim çalışan.             | yalnız uyum/admin audit erişimi. |

Anonimlik, kötüye kullanım korumasını ortadan kaldırmaz. Audit log yasal ve etik inceleme için kimliği saklar; son kullanıcıya göstermez.

### İştirak Filtresi

Kurum hiyerarşisi:

Holding -> ■irket -> Ülke -> ■ehir -> Kampüs -> Departman

Görünürlük hesaplama:

$$\text{Access}(u,r) = \text{Role}(u) \text{ kesisim } \text{Scope}(r) \text{ kesisim } \text{Policy}(r)$$

Kullanıcı bir kaydı görebilmek için rol, kapsam ve politika kesişimini sağlamalıdır.

## Saklama ve Arşiv Politikası

| Veri              | Süre        | Not                                      |
|-------------------|-------------|------------------------------------------|
| Fikir kayıtları   | 5 yıl       | Uygulanan fikirler kalıcı arşive alınır. |
| Yorumlar          | 3 yıl       | Hukuki talep varsa uzatılır.             |
| Borsa işlemleri   | 10 yıl      | Denetim ve ödül mutabakatı için.         |
| Ödül ledger       | 10 yıl      | Muhasebe ve bordro etkisi nedeniyle.     |
| Gündem            | 3 yıl       | Kurumsal karar geçmişi için.             |
| Yönetici depolama | sınıfa göre | Gizli dokümanlarda ayrı saklama.         |
| Audit log         | 10 yıl      | Değiştirilemez kayıt.                    |
| Geçici dosya      | 30 gün      | İşlenmemiş yüklemeler.                   |

## Operasyon Ekibi ve Sorumluluklar

| Rol                 | Sorumluluk                                   | SLA           |
|---------------------|----------------------------------------------|---------------|
| Ürün sahibi         | Yol haritası, iş önceliği, kabul kriterleri. | Haftalık      |
| Platform yöneticisi | Kullanıcı, rol, duyuru ve gündem yönetimi.   | Günlük        |
| İnovasyon ofisi     | Yarışma, stüdyo, karar kurulu hazırlığı.     | Haftalık      |
| Uyum ekibi          | KVKK, etik, riskli içerik incelemesi.        | 2 iş günü     |
| İK                  | Ödül, terfi görüşmesi, profil entegrasyonu.  | 5 iş günü     |
| Satın alma          | fiziksel ödül ve hizmet alımı.               | 10 iş günü    |
| Teknik ekip         | hata, performans, entegrasyon, güvenlik.     | Kritik 4 saat |

## Kabul Kriterleri

Sistem üretime kabul edilmeden önce aşağıdaki kontroller geçmelidir:

1. SSO ile giriş ve rol eşleşmesi çalışır.
2. Kullanıcı fikir ekler, dosya yükler, AI analiz alır.
3. Fikir borsada listelenir.
4. Kullanıcı alım/satım yapar; cüzdan ve holding doğru güncellenir.
5. Yönetici oy geçmişini ve en yüksek oy alan fikirleri görür.
6. Yönetici gündem ekler ve kullanıcı filtreleyerek görür.
7. Yönetici depolama alanına dosya/not ekler.
8. Stüdyo ve ekip filtreleri çalışır.
9. Ürünleşen fikir ayrı listelenir.
10. Ödül talebi onay akışına girer.
11. Yetkisiz kullanıcı admin sayfasına erişemez.
12. Tüm kritik mutasyonlar audit log üretir.
13. KVKK riski içeren içerik otomatik incelemeye düşer.
14. API hatalarında kullanıcı verisi kaybolmaz.

## Ek: Teknik Kod Özetleri

### Fiyat Okuma

```
function marketPrice(idea) {  
    return Math.max(20, Math.round(Number(idea.marketPrice || 100)));  
}
```

### Trend Skoru

```
trend =  
    aiScore * 0.42 +  
    communityScore * 0.34 +  
    supporters * 1.4 +  
    max(0, marketChange) * 2
```

## Listeleme Sıraları

```
Revaç          -> trend score desc
En çok yükselen -> marketChange desc
En çok düşen    -> marketChange asc
Hacim          -> marketVolume desc
Fiyat          -> marketPrice desc
```

## AI Analiz Sözleşmesi

```
{
  suggestedTitle: string,
  score: number,
  impactScore: number,
  riskScore: number,
  feasibilityScore: number,
  summary: string,
  strengths: string[],
  missingPoints: string[],
  weaknesses: string[],
  risks: string[],
  pilotSuggestion: string
}
```

## Demo ve MVP Entegrasyon Kapsamı

Bu bölüm, mevcut uygulamaya eklenen demo/MVP kapsamını ürün mimarisindeki kalıcı hedeflerden ayırır. Amaç, ana ürünü tamamen bitmiş varsaymak değil; üst yönetim sunumunda uçtan uca akışın anlaşılmasını sağlayacak seviyede çalışan, temiz ve mevcut tasarım dilini bozmayan bir entegrasyon göstermektir.

Bu kapsamda temel ilke şudur: Kullanıcıya görünen ürün davranışı kurumsal ve tamamlanmış hissi verir; ancak backend, gerçek yetki sunucusu, üretim veritabanı, dosya tarama motoru ve kurumsal entegrasyonlar mock/local state ile temsil edilir. Bu ayrım, demo sırasında karar mantığının, ekran akışının ve veri ilişkilerinin tartışılmasına izin verir.

## Uygulanan Minimum Paket

| İhtiyaç               | Demo Entegrasyonu                                                         | Üretim Karşılığı                                                   |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Yönetici analitiği    | Oy, destek, ürün, ekip, stüdyo ve aktivite görünümünü eklendi.            | Analitik mart, event stream, BI dashboard.                         |
| Yönetici depolama     | Başlık, açıklama, kategori, tarih ve dosya listesiyle mock kaynak arşivi. | Object storage, DLP, versiyonlama, sınıflandırma.                  |
| Gündem                | İç/dış gündem ve kurumsal/topluluk filtreleriyle manuel kayıt akışı.      | Admin CMS, onay akışı, audit log, bildirim kanalları.              |
| Stüdyo                | Ayrı ana bölüm, kategori/durum/tarih/popülerlik filtreleri.               | Studio service, owner, bütçe ve kapasite yönetimi.                 |
| Ekipler               | Ayrı ana bölüm, ekip detayı, üyeler, bağlı proje/stüdyo ilişkisi.         | Team directory, HRIS ve görev yönetim entegrasyonu.                |
| Geliştirilmiş ürünler | Ürün seviyesi, durum, oy, kategori, bağlı ekip ve bağlı stüdyo alanları.  | Product lifecycle service, roadmap, OKR, maliyet merkezi.          |
| AI Host               | Platform içi veriyle özet ve öneri. İnternet araması yok.                 | Kurum içi RAG, izinli veri katalogları, kayıtlı prompt politikası. |
| Global arama          | Fikir, ürün, gündem, duyuru, stüdyo, ekip ve kullanıcı araması.           | Arama indeksi, yetki filtreli sonuç, semantik arama.               |

## Demo Sınırı

Demo sürümünde veri kalıcılığı tarayıcı/local state düzeyinde temsil edilir. Bu nedenle kayıt ekleme, filtreleme, ürün bağlantısı, AI/Sat ve AI özetleri gerçek kullanıcı deneyimini gösterir; fakat üretim mutabakatı, kurumsal audit, dosya virüs taraması, SSO token doğrulaması ve gerçek bildirim dağıtımı bu sürümün dışında bırakılır.

Bu sınır sunum açısından dezavantaj değildir. Tam tersine, karar vericilerin ürün kavramını değerlendirmesini kolaylaştırır. Demo, aşağıdaki soruları cevaplamaya odaklanır:

1. Çalışan fikri sisteme girdiğinde hangi varlıklara dönüşür?
2. Bu fikir borsada nasıl görünür ve çalışanlar nasıl Al/Sat sinyali üretir?
3. Yönetici hangi fikirlerin yükseldiğini, kimin hangi alana ilgi gösterdiğini ve hangi ekip/stüdyonun hareketlendiğini nasıl izler?
4. Gündem ve duyurular kurum tarafından nasıl manuel yönetilir?
5. Al Host hangi kaynaklara dayanarak özet üretir ve hangi kaynaklara dayanmaz?

## Gündem Modülü: İç/Dış ve Kurumsal/Topluluk Ayrımı

Gündem modülü otomatik haber akışı değildir. Sistem, özellikle dış gündem tarafında AI tarafından internette arama yaparak içerik üretmez. Gündem, yöneticinin veya yetkili kurumsal editörün manuel olarak eklediği, filtrelenebilir ve denetlenebilir kurumsal akış olarak çalışır.

### Gündem Boyutları

Her gündem kaydı iki ana eksenle etiketlenir:

1. Kapsam: İç Gündem veya Dış Gündem.
2. İçerik tipi: Kurumsal veya Topluluk.

Bu ayrım, üst yönetim için önemlidir. İç gündem, kurumun kendi kararları, pilotları, süreçleri, toplantıları ve çalışan topluluğu tarafından üretilen hareketleri temsil eder. Dış gündem ise rekabet, regülasyon, sektör, teknoloji veya pazar başlığının kurum içi yoruma dönüştürülmüş halidir. Dış gündem de otomatik çekilmez; yetkili kişi kaydı sisteme ekler.

| Kapsam     | Tip      | Örnek Kullanım                                                                                    |
|------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| İç Gündem  | Kurumsal | Yönetim kararı, pilot duyurusu, ürünleşme kararı, operasyon sprinti.                              |
| İç Gündem  | Topluluk | Ekipler arası veri paylaşımı, çalışan topluluğu etkinliği, stüdyo çağrısı.                        |
| Dış Gündem | Kurumsal | Regülasyon, FinTech trendi, ödeme deneyimi radar başlığı, sektör riski.                           |
| Dış Gündem | Topluluk | Dış etkinlik özeti, çalışanların takip ettiği teknoloji başlığı, topluluk kaynaklı pazar sinyali. |

### Admin Ekleme ve Kullanıcı Görüntüleme

Admin ekleme alanında başlık, açıklama, kapsam, içerik tipi, kategori, etiket ve tarih alanları bulunur. Kullanıcı tarafında ise aynı kayıtlar filtrelenerek görüntülenir. Kullanıcı yalnız görüntüler; kayıt oluşturma veya kritik gündem düzenleme yetkisi admin/yönetici rolündedir.

Bu tasarımın nedeni veri güvenliğidir. Gündem, kurum içi karar ve pazar yorumu içerdiği için rastgele kullanıcı üretimine açık bırakılmaz. Topluluk kaynaklı gündemler dahi moderasyon veya yönetici onayıyla yayına alınır.

## Global Arama Motoru

Yeni arama katmanı, platformu tek tek modüllerden oluşan bir menü değil, bütünlük bilgisi alanı gibi çalışır. Kullanıcı üst çubuktaki arama alanından bir kelime girdiğinde sonuçlar kategori bazında ayrılır.

### Aranan Varlıklar

Arama aşağıdaki varlıkları kapsar:

1. fikir ve borsa varlıkları,
2. geliştirilmiş ürünler,
3. gündem kayıtları,
4. duyurular,
5. stüdyolar,
6. ekipler,
7. kullanıcı/profil kayıtları.

Arama sonuçları yalnız başlık üzerinden değil; özet, kategori, etiket, şirket, kapsam, şehir, kampüs, ekip ve rol alanlarından da üretilir. Bu sayede "ödeme" araması hem Moka ödeme fikrini, hem dış gündem ödeme radarını, hem de ilgili ürün/stüdyo kayıtlarını aynı panelde gösterebilir.

### Yetki Filtreli Üretim Modeli

Üretim ortamında arama indeksi yetki filtreli olmalıdır. Kullanıcı bir kayda erişemiyorsa o kayıt arama sonucunda da görünmemelidir.

$SearchResult(u, q) = Index(q) \text{ kesism } Access(u)$

Demo sürümünde erişim kısıtları rol tabanlı menü görünürlüğüyle temsil edilir. Üretimde sonuç kümesi JWT/SSO rol bilgisi, iştirak kapsamı, veri sınıfı ve kayıt görünürlüğü üzerinden daraltılır.

### Hızlı Değerlendirme: Beğeni Yerine Al/Sat

Önceki hızlı değerlendirme davranışı beğeni/pas geçme mantığına yakındı. Yeni modelde kullanıcı fikri finansal sinyal gibi değerlendirir: sağa kaydırma Al, sola kaydırma Sat anlamına gelir. Böylece hızlı değerlendirme ekranı borsa konseptiyle aynı ekonomik dile bağlanır.

#### Al Sinyali

Al sinyali, kullanıcının fikrin değer kazanacağına inandığını gösterir. Demo sürümünde Al işlemi şu etkileri üretir:

1. kullanıcının sanal nakit bakiyesi fikir fiyatı kadar azalır,
2. kullanıcının o fikirdeki holding/lot adedi artar,
3. fikrin hacmi yükselir,
4. piyasa değişimi küçük pozitif sinyal alır,
5. destekçi, kredi ve topluluk skoru artar,
6. işlem geçmişine kayıt düşer.

Temel etki:

$cash\_u, t+1 = cash\_u, t - price\_i$

$holding\_u, i, t+1 = holding\_u, i, t + 1$

#### Sat Sinyali

Sat sinyali iki durumda çalışır. Kullanıcının elinde lot varsa sistem satışı portföy azaltma olarak işler ve nakit bakiyeyi artırır. Kullanıcının elinde lot yoksa sinyal, fikir üzerinde negatif piyasa görüşü olarak kaydedilir; bu durumda nakit üretmez ancak fiyat değişimi ve hacim üzerinde sınırlı negatif etki oluşturur.

$cash\_u, t+1 = cash\_u, t + price\_i \quad \text{if} \quad holding\_u, i, t > 0$

$marketChange\_i, t+1 = marketChange\_i, t - delta\_s$

Bu yaklaşım, demo içinde short selling karmaşıklığına girmeden "bu fikri zayıf görüyorum" sinyalini toplar. Üretimde short işlem, limit emir, kaldıraç veya açığa satış özellikleri istenirse ayrı risk politikası gerektirir.

## Neden AI/Sat?

Beğeni, duygusal sinyal üretir. AI/Sat ise öncelik, beklenti ve güven sinyali üretir. Kurum içi inovasyon piyasasında hedef, çalışanların yalnız "güzel fikir" demesi değil; sınırlı sanal bütçelerini hangi fikirlere ayıracıklarını göstermesidir. Bu davranış, yöneticiye daha kuvvetli karar verisi sağlar.

## Yönetici Dashboardu Genişletmesi

Yönetici paneli yalnız toplam metrik gösteren bir özet ekranı olmamalıdır. Üst yönetim için asıl değer, hareketin kimin tarafından, hangi varlık üzerinde ve hangi bağlamda oluştuğunu görmektir. Bu nedenle dashboarda aktivite, alan performansı ve bağlı varlık ilişkileri eklenmiştir.

## Kim Ne Yaptı?

Aktivite görünümü aşağıdaki olayları okunabilir satırlara dönüştürür:

1. kullanıcı fikir ekledi,
2. kullanıcı AI/Sat yaptı,
3. kullanıcı yorum veya dosya ekledi,
4. yönetici gündem yayınladı,
5. yönetici depolama kaynağı ekledi,
6. ürün bir ekibe veya stüdyoya bağlandı.

Bu olayların üretim karşılığı audit log ve event stream'dir. Demo sürümünde mock kayıtlar üzerinden gösterilir.

```
activity = {
  actor,
  action,
  target,
  module,
  date,
  role
}
```

## Aktif Alanlar

Dashboard içinde stüdyo, ekip, ürün ve gündem hareketi aynı bölümde okunabilir hale getirilmiştir. Örneğin Operasyon Çözüm Stüdyosu yüksek popülerliğe sahipse, bu stüdyoya bağlı fikirlerin hacmi ve ekip hareketleri yönetici için ayrı öncelik sinyali üretir.

$$\text{AreaScore} = 0.35\text{StudioPopularity} + 0.30\text{IdeaVolume} + 0.20\text{TeamActivity} + 0.15\text{AgendaLink}$$

Bu skor, yöneticiye hangi alanın yalnız popüler olduğunu değil, gerçekten ürünleşme kapasitesine yaklaştığını gösterir.

## Geliştirilmiş Ürünler ve Bağlı Ekip/Stüdyo Modeli

Geliştirilmiş Ürünler bölümü, fikir borsasındaki her varlığı değil; ürünleşme seviyesi artmış, karar kurulu veya pilot akışına yaklaşmış kayıtları gösterir. Bu kayıtlarda artık yalnız fiyat, oy ve kategori değil; bağlı ekip ve stüdyo ilişkisi de görünür.

| Alan             | Anlam                                                    |
|------------------|----------------------------------------------------------|
| Ürün adı         | Fikrin ürün/pilot adı.                                   |
| Durum            | Araştırma, pilot, done, beklemede veya aktif geliştirme. |
| Oy sayısı        | Topluluk desteği ve işlem ilgisi.                        |
| Kategori         | Proje, fikir, araştırma veya şikayet kökeni.             |
| Gelişim seviyesi | Ürünleşme olgunluğu yüzdesi.                             |
| Bağlı ekip       | Ürünü taşıyan veya aday ekip.                            |



|              |                                       |
|--------------|---------------------------------------|
| Alan         | Anlam                                 |
| Bağlı stüdyo | Ürünün bağlandığı inovasyon stüdyosu. |

Bu bağ, fikirden ürüne geçişin en kritik parçasıdır. Çünkü gerçek kurumlarda fikir tek başına değer üretmez; sahip, ekip, veri, bütçe, karar ve zaman çizelgesiyle değer üretir.

## AI Host İçin Veri Sınırı

AI Host'un sınırı bilinçli olarak dar tutulmuştur. Asistan internette arama yapmaz, dış haber çekmez, gerçek zamanlı pazar verisi üretmez. Asistanın çalıştığı kaynaklar yalnız platform içindeki kayıtlardır:

1. fikir borsası varlıkları,
2. gündem kayıtları,
3. duyurular,
4. geliştirilmiş ürünler,
5. veri setleri,
6. yönetici depolama kaynakları.

Bu kararın nedeni güvenlik ve açıklanabilirliktir. Üst yönetim gündem, risk ve ürünleşme kararını dış web'den otomatik çekilen belirsiz içeriklere dayandırmamalıdır. AI Host, kurum tarafından girilen veya kurum içinde oluşan veriye dayanır.

## Trend Yorumu

AI Host hype/trend yorumunu aşağıdaki platform içi sinyaller üzerinden üretir:

$Trend_i = f(volume_i, change_i, supporters_i, comments_i, agendaLinks_i, productStage_i)$

Bu ifade otomatik karar değildir. Yöneticiye ön okuma sağlar. Nihai karar; risk, bütçe, uyum, veri güvenliği, operasyonel uygulanabilirlik ve sahiplik kontrolünden sonra verilir.

## Uygulama İçi Demo Senaryosu

Sunum sırasında önerilen akış aşağıdaki sırayla ilerler:

1. Exchange key ile giriş yapılır ve sistem kullanıcıyı kurumsal profiliyle karşılar.
2. Borsa ekranında fikirlerin fiyat, değişim, kategori ve hacimle listelendiği gösterilir.
3. Hızlı Değerlendir ekranında bir fikir sağa kaydırılarak AI, sola kaydırılarak Sat davranışı gösterilir.
4. Global aramaya "ödeme" yazılır; fikir, gündem ve ürün sonuçlarının aynı panelde ayrıştığı gösterilir.
5. Gündem ekranında İç Gündem, Dış Gündem, Kurumsal ve Topluluk filtreleri uygulanır.
6. Geliştirilmiş Ürünler ekranında ürünün bağlı ekip ve stüdyo ilişkisi incelenir.
7. Yönetici Dashboardu açılır; aktivite akışı, aktif alanlar, oy ve ürün sinyalleri anlatılır.
8. Yönetici Depolama ekranında karar notu ve kaynak saklama mantığı gösterilir.
9. AI Host'a "şu an platform içinde hype hangi alana kayıyor?" sorusu sorulur; asistanın yalnız platform içi veriden özet verdiği vurgulanır.

## Kısa Sunum Metni

*Bu sistem, çalışan fikirlerini klasik öneri kutusundan çıkarıp ölçülebilir kurum içi varlıklara dönüştürür. Her fikir fiyat, hacim, yorum, dosya paketi, ekip, stüdyo ve ürünleşme seviyesiyle izlenir. Çalışanlar sınırlı sanal bütçeleriyle fikirleri AI/Sat yaparak öncelik sinyali üretir. Yönetici paneli bu sinyali kimin, hangi alanda, hangi ürün veya stüdyo bağlamında ürettiğini gösterir. Gündem ve dış gündem otomatik haber çekmez; yetkili yöneticiler tarafından manuel girilir. AI Host ise yalnız platform içi veriye bakarak özet ve trend yorumu yapar.*

## Teknik Değişiklik Özeti

Son uygulama entegrasyonunda yapılan başlıca teknik düzenlemeler:

1. Global arama state'i ve sonuç paneli eklendi.
2. Arama; fikir, ürün, gündem, duyuru, stüdyo, ekip ve kullanıcı verilerini kapsayacak şekilde genişletildi.
3. Gündem kayıtlarına kapsam ve içerik tipi alanları eklendi.
4. Gündem filtreleri İç Gündem, Dış Gündem, Kurumsal ve Topluluk boyutlarını destekleyecek hale getirildi.
5. Gündem ekleme/düzenleme formuna yeni alanlar eklendi.
6. Hızlı değerlendirme ekranında beğeni/pas mantığı AI/Sat işlem sinyaline dönüştürüldü.
7. AI işlemi bakiye, holding, hacim, destek ve işlem geçmişini güncelleyecek hale getirildi.
8. Sat işlemi elde lot varsa nakit dönüşü, yoksa negatif piyasa sinyali üretecek şekilde düzenlendi.
9. Yönetici Dashboardu'na aktivite akışı ve aktif alanlar görünümü eklendi.
10. Geliştirilmiş ürün satırlarına bağlı ekip ve bağlı stüdyo bilgisi eklendi.
11. AI Host metinleri platform içi veri sınırını daha net ve kurumsal şekilde anlatacak biçimde güncellendi.
12. Topbar global arama alanının görünürlük problemi giderildi.

## Karşılaşılan Problemler ve Çözümler

| Problem                                       | Etkisi                                                       | Çözüm                                             |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Önceki sadeleştirme arama alanını gizliyordu. | Global arama state olarak çalışsa da kullanıcı göremiyordu.  | Topbar grid ve search-box görünürlüğü düzenlendi. |
| Beğeni/pas dili borsa konseptiyle uyumsuzdu.  | Hızlı değerlendirme ile borsa davranışı ayrı hissediliyordu. | Sağa AI, sola Sat davranışı eklendi.              |
| Gündem tek boyutlu görünüyordu.               | İç/dış ve kurumsal/topluluk ayrımı okunmuyordu.              | Kapsam ve içerik tipi alanları eklendi.           |
| Yönetici paneli yalnız metrik ağırlıklıydı.   | "Kim ne yaptı?" sorusu yeterince cevaplanmıyordu.            | Aktivite listesi ve aktif alan özeti eklendi.     |
| Ürünler ekip/stüdyo bağlamından kopuktu.      | Ürünleşme sahipliği belirsizdi.                              | Bağlı ekip ve bağlı stüdyo bilgisi gösterildi.    |

## Gelecek Faz ve Açık Noktalar

Demo, karar ve yön tartışması için yeterli seviyededir. Üretim yolculuğunda aşağıdaki başlıkların ayrıca ele alınması gerekir:

1. SSO, HRIS ve rol eşleştirme entegrasyonları.
2. Gerçek veritabanı şeması, migration ve seed stratejisi.
3. Dosya yükleme için object storage, virüs taraması, DLP ve versiyonlama.
4. Borsa işlemleri için transaction-safe ledger ve mutabakat tablosu.

5. Yönetici gündemleri için onay akışı ve yayın takvimi.
6. Arama için yetki filtreli indeksleme ve semantik arama.
7. AI Host için kurum içi RAG, kaynak gösterimi ve prompt audit.
8. Mobil performans, offline davranış ve push bildirimleri.
9. Ödül hakedişi için İK, bordro, satın alma ve muhasebe süreçleri.
10. Güvenlik testi, KVKK etki analizi ve penetrasyon testi.

## Sonuç

Sistem, çalışan fikirlerini ölçülebilir portföy varlığına dönüştürür. Yönetici için karar maliyetini düşürür; çalışan için katkının görünürlüğünü artırır; kurum için fikirden ürüne geçiş disiplinini standartlaştırır. Fiyat motoru, ödül ledger'ı, dosya paketleri, AI özetleri, stüdyo/ekip modeli ve kurumsal entegrasyon protokolleri birlikte çalıştığında platform yalnız öneri kutusu değil, kurum içi inovasyon piyasası olur.